
Tests d'admission MSc Cyber

DIA Mouhamadou Afiss

19-03-2026

Contents

1	Exercice 01 : Packet Tracer	2
1.1	Introduction	2
1.2	Topologie du réseau	2
1.3	Configuration des VLAN sur le switch	3
1.4	Configuration des ports	3
1.5	Trunk (Switch)	4
1.6	Configuration du routeur	5
1.7	DHCP	5
1.8	Configuration IP des postes	6
1.9	Tests de connectivité	6
1.10	Téléphone IP	7

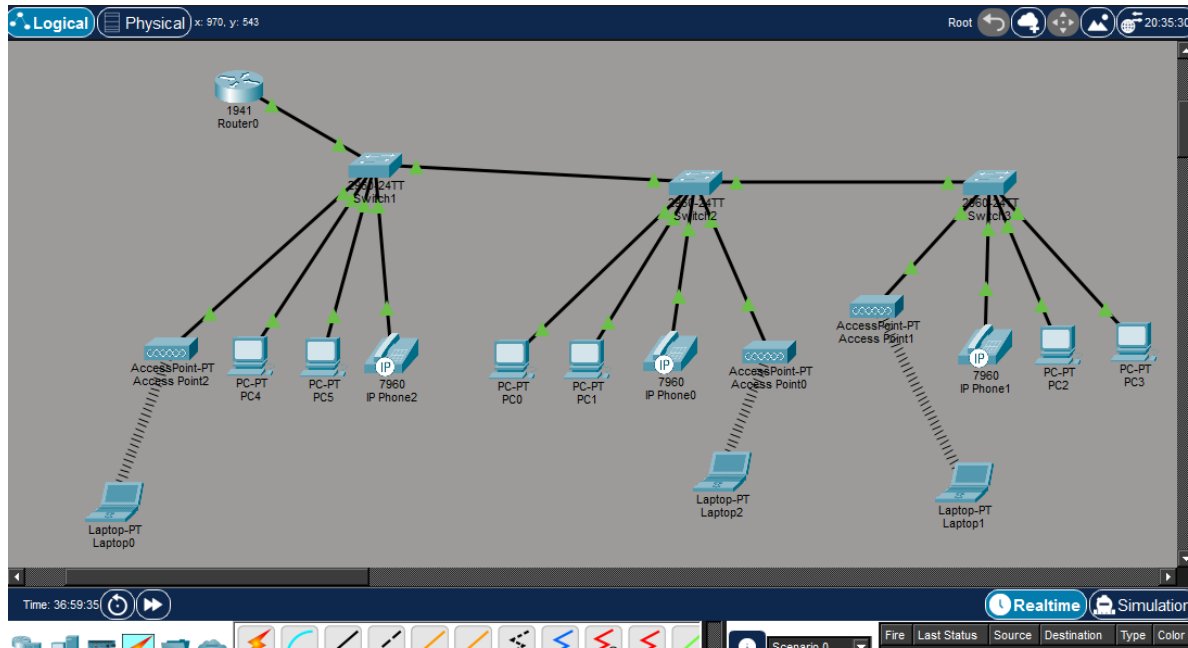
1 Exercice 01 : Packet Tracer

1.1 Introduction

Dans ce projet, nous avons réalisé la mise en place d'un mini-laboratoire réseau avec segmentation en VLAN, routage inter-VLAN, et configuration DHCP.

L'objectif est de permettre la communication entre différents services (VoIP, WiFi, PC fixes, administration) tout en respectant les contraintes de sécurité.

1.2 Topologie du réseau



Comme on peut le voir sur la figure, le réseau est composé d'un routeur Cisco 1941 et de trois switches 2960, reliés en trunk.

Chaque switch représente un bureau contenant :

- 1 point d'accès Wi-Fi
- 2 PC fixes
- 1 téléphone IP
- 1 poste administration

1.3 Configuration des VLAN sur le switch

```
Switch1>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	WIFI	active	Fa0/4, Fa0/5
20	PC	active	Fa0/6, Fa0/7
30	ADMIN	active	Fa0/8
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch1>
```

Les VLAN ont été configurés comme suit :

- VLAN 1 : VoIP
- VLAN 10 : WiFi
- VLAN 20 : PC fixes
- VLAN 30 : Administration

1.4 Configuration des ports

```
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name WIFI
Switch1(config-vlan)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name PC
Switch1(config-vlan)#vlan 30
Switch1(config-vlan)#name ADMIN
Switch1(config-vlan)#
```

```

Switch1(config)#
Switch1(config)#interface range fa0/2-3
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 1
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#interface range fa0/4-5
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#
Switch1(config)#interface range fa0/6-7
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if-range)#
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#interface fa0/8
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 30
Switch1(config-if)#
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface range fa0/1,fa0/9
Switch1(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#

```

Les ports des switches ont été configurés selon leur usage :

Les téléphones IP sont placés dans le VLAN 1, les points d'accès Wi-Fi dans le VLAN 10, les PC fixes dans le VLAN 20, et les postes d'administration dans le VLAN 30.

- Fa0/2-3 : VLAN 1 (Téléphones IP)
- Fa0/4-5 : VLAN 10 (WiFi)
- Fa0/8 : VLAN 30 (Administration)
- Fa0/1 et Fa0/9 : trunk

1.5 Trunk (Switch)

```

Switch1>
Switch1>show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/9	on	802.1q	trunking	1

```


```

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	1-1005
Fa0/9	1-1005

```


```

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	1,10,20,30
Fa0/9	1,10,20,30

```


```

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	1,10,20,30
Fa0/9	1,10,20,30

```

Switch1>

```

Les ports reliant les switches entre eux ainsi que le lien vers le routeur ont été configurés en mode trunk.

1.6 Configuration du routeur

```
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up
|
Router(config-if)#
```

Le routeur a été configuré en utilisant le principe du "router-on-a-stick".

Des sous-interfaces ont été créées pour chaque VLAN, chacune avec une adresse IP servant de passerelle.

```
|
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
Router(config-subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to
up

Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to
up

Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to
up

Router(config-subif)#
```

1.7 DHCP

Des pools d'adresses ont été définis pour chaque VLAN afin d'attribuer automatiquement une adresse IP aux équipements connectés.

```
Router1>show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/
Hardware address Lease expiration Type
192.168.0.12    000C.CF15.E719 -- Automatic
192.168.0.10    0090.0C0B.DD29 -- Automatic
192.168.0.11    00D0.973B.4077 -- Automatic
192.168.0.13    0002.1607.C109 -- Automatic
192.168.10.10   00D0.BCDB.778E -- Automatic
192.168.10.11   0010.1170.6907 -- Automatic
192.168.10.12   0001.644C.51B1 -- Automatic
192.168.10.13   0002.1607.C109 -- Automatic
192.168.20.10   00D0.D388.E592 -- Automatic
192.168.20.11   00E0.B0B3.8633 -- Automatic
Router1>
```

1.8 Configuration IP des postes

Les postes clients sont configurés en DHCP.

Ils reçoivent automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau ainsi qu'une passerelle correspondant à leur VLAN.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::210:11FF:FE70:6907
IPv6 Address . . . . . : ::
IPv4 Address . . . . . : 192.168.10.11
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : ::
                          192.168.10.1
```

1.9 Tests de connectivité

Des tests de connectivité ont été réalisés avec succès :

- communication entre VLAN
- accès aux passerelles
- attribution automatique des IP

Exemple de PING

- ping 192.168.10.1
- ping 192.168.20.1
- ping 192.168.30.1

```

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=12ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=13ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms

```

1.10 Téléphone IP

Les téléphones IP ont été connectés au VLAN VoIP.

```

C:\>
C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```